

HST MATHS

MODEL EXAM

HMM02-A

- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ആയാൽ $A^3 - 23A - 40I$ യുടെ വിലകാണുക.
 a) -1 b) 0 c) 1 d) 2
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ എന്ന മെട്രിക്സിന്റെ പ്രതിലോമ മെട്രിക്സ് ഏത്?
 a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$
- $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ എന്നിങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ $CD - AB = 0$ ആകത്തക്ക വിധം മെട്രിക്സ് D കാണുക.
 a) $\begin{bmatrix} -191 & -110 \\ 77 & 44 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} -110 & -191 \\ 44 & 77 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 191 & 110 \\ 77 & 44 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 110 & 191 \\ 44 & 77 \end{bmatrix}$
- താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഗണങ്ങളേവ?
 i) ഒരു വർഷത്തിൽ J എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന മാസങ്ങളുടെ കൂട്ടം.
 ii) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 5 എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടം.
 iii) പ്രേം ചന്ദ് എഴുതിയ നോവലുകളുടെ കൂട്ടം.
 iv) ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ ചില മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടം.
 a) (i) & (ii) only b) (i) & (iii) only c) (i) & (iv) only d) (i), (ii), (iii) & (iv)
- $A = \{0, 1\}$ ആയാൽ $A \times A \times A$ എന്ന ഗണം ഉണ്ടാക്കുക.
 a) $\{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$
 b) $\{(0, 0, 0), (1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 1)\}$
 c) $\{(1, 1, 1), (0, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (1, 0, 1), (1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$
 d) None of these
- താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏകദത്തിന്റെ രംഗം കാണുക. $f(x) = 2 - 3x, x \in R, x > 0$
 a) $[-\infty, 2]$ b) $[-\infty, 2)$ c) $(-\infty, 2)$ d) $(-\infty, 2]$
- 50 ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കുന്നവരാണ്. 35 പേർ ചായയും 25 പേർ കാപ്പിയും കുടിക്കുമെങ്കിൽ ചായ മാത്രം കുടിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എത്ര?
 a) 10 b) 25 c) 35 d) None of these
- $\cot \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ആയാൽ $\frac{1 - \cos^2 \theta}{2 - \sin^2 \theta}$ യുടെ വിലയെന്ത്?
 a) $\frac{5}{3}$ b) $\frac{3}{5}$ c) 1 d) 0
- $|x - 2|^2 + |x - 2| - 2 = 0$ എന്ന സമവാക്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളുടെ (real roots) ന്റെ തുകയെന്ത്?
 a) 2 b) 4 c) 1 d) ഇതൊന്നുമല്ല
- If ${}^nC_3 = {}^nC_7$ find n ?
 a) 8 b) 9 c) 10 d) 11
- 1, 2, 3, 4, 5 എന്നീ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് അക്കങ്ങളുടെ ആവർത്തനം അനുവദിനീയമെങ്കിൽ എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ നിർമ്മിക്കാം.
 a) 60 b) 100 c) 10 d) 125
- ഒരു വൃത്തത്തിന്മേൽ ഉള്ള 11 ബിന്ദുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ഞാണുകൾ വരക്കാം.
 a) 20 b) 5 c) 55 d) 22
- രണ്ടു അക്ഷങ്ങളെയും $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$ എന്ന രേഖയെയും സ്പർശിക്കുന്നതും ഒന്നാം ചതുർത്ഥമാംശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ വൃത്തത്തിനെ $(x - c)^2 + (y - c)^2 = c^2$ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ c യുടെ വില എന്ത്?
 a) 1 or 6 b) 2 or 3 c) 1 or 4 d) none of these

14. 12, 18, 21 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതമായ ഏറ്റവും ചെറിയ 5 അക്ക സംഖ്യ?
 a) 10080 b) 30256 c) 10224 d) 50321
15. രണ്ട് അവസ്ഥ സംഖ്യകൾ $x: y$ എന്ന അനുപാദത്തിലാണ് z എന്നത് അവയുടെ ഉ.സാ.ഘ യും ആണ്. എങ്കിൽ അവയുടെ ല.സാ.ഗു കാണുക.
 a) yz b) $\frac{xz}{y}$ c) $\frac{xy}{z}$ d) xyz
16. If $\begin{vmatrix} 6i & -3i & 1 \\ 4 & 3i & -1 \\ 20 & 3 & i \end{vmatrix} = x + iy$, എങ്കിൽ,
 a) $x = 3, y = 1$ b) $x = 1, y = 3$ c) $x = 0, y = 3$ d) $x = 0, y = 0$
17. $3^{12} \bmod 11$ ന്റെ വില കാണുക.
 a) 7 b) 8 c) 9 d) 10
18. If $\begin{vmatrix} a & a^2 & 1+a^3 \\ b & b^2 & 1+b^3 \\ c & c^2 & 1+c^3 \end{vmatrix} = 0$ & $(1, a, a^2), (1, b, b^2), (1, c, c^2)$ എന്നിവ ഒരേ പ്രതലത്തിലല്ല. എങ്കിൽ $abc = ?$
 a) 2 b) -1 c) 1 d) 0
19. $f(x) = \begin{vmatrix} x & 1+\sin x & \cos x \\ 1 & \log(1+x) & 2 \\ x^2 & 1+x^2 & 0 \end{vmatrix}$, $-1 < x \leq 1$ എങ്കിൽ x ന്റെ coefficient എന്ത്?
 a) 1 b) -2 c) 2 d) 0
20. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x}$ ന്റെ വില കാണുക.
 a) 0 b) 1 c) -1 d) ∞
21. $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \cos \pi x) \cot^2 \pi x = ?$
 a) 1 b) -1 c) $\frac{1}{2}$ d) None of these
22. $f(x) = \sin x, g(x) = \cos x, A = \{x: f(x) = 0\}$ & $B = \{x: g(x) = 0\}$, എങ്കിൽ $A \cap B$ എന്തായിരിക്കും?
 a) R b) $\frac{g(x)}{f(x)}$ c) $\{0\}$ d) ϕ
23. $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 1 \\ 0, & x = 1 \\ x-2, & x > 1 \end{cases}$ ആണെങ്കിൽ f ന് തുടർച്ചയില്ലാത്തത് ഏതെല്ലാം ബിന്ദുക്കളിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക.
 a) $x = 1$ b) $x = 0$ c) $x = -1$ d) ഇവയൊന്നുമല്ല
24. $y^2 - 4y - 6x + 13 = 0$ എന്ന സമവാക്യത്തിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ത്?
 a) $(\frac{3}{2}, 2)$ b) $(3, 2)$ c) $(2, \frac{3}{2})$ d) None of these
25. $y^2 = 4ax$ എന്ന സമവാക്യത്തിന്റെ $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ എന്നീ ബിന്ദുക്കളിലെ തൊടുവരകൾ (x_3, y_3) ൽ തമ്മിൽ ചേരുന്നു (കൂട്ടിച്ചുട്ടുന്നു). എങ്കിൽ.
 a) x_1, x_2, x_3 , എന്നിവ G.P ലാണ് b) x_1, x_2, x_3 , എന്നിവ A.P ലാണ്
 c) y_1, y_2, y_3 , എന്നിവ G.P ലാണ് d) y_1, y_2, y_3 , എന്നിവ A.P ലാണ്
26. $\frac{2 \sin \alpha}{1 + \cos \alpha + \sin \alpha} = x$ എങ്കിൽ $\frac{1 - \cos \alpha + \sin \alpha}{1 + \sin \alpha} =$
 a) $\frac{1}{x}$ b) x c) $1 - x$ d) $1 + x$
27. $3(\sin x - \cos x)^4 + 6(\sin x + \cos x)^2 + 4(\sin^6 x + \cos^6 x) = ?$
 a) 11 b) 12 c) 13 d) 14
28. $(1 + \cos \frac{\pi}{8})(1 + \cos \frac{3\pi}{8})(1 + \cos \frac{5\pi}{8})(1 + \cos \frac{7\pi}{8}) = ?$
 a) $\frac{1}{2}$ b) $\cos \frac{\pi}{8}$ c) $\frac{1}{8}$ d) $\frac{1+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$
29. $\cos A \cos 2A \cos 4A \cos 8A \dots \cos 2^{n-1} A$ എന്നതിന് തുല്യമായത് ഏത്?
 a) $\frac{2^n \sin A}{\sin 2^n A}$ b) $\frac{\sin 2^n A}{2^n \sin A}$ c) $\frac{2^n \sin 2^n A}{\sin A}$ d) $\frac{\sin A}{2^n \sin 2^n A}$
30. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cot x} dx}{\sqrt{\cot x} + \sqrt{\tan x}} = ?$
 a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{\pi}{2}$ c) $\frac{3\pi}{2}$ d) π

31. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{x dx}{1+\sin x} = ?$
 a) π b) $\frac{\pi}{2}(\sqrt{2}-1)$ c) $\frac{\pi}{2}(\sqrt{2}+1)$ d) $\pi(\sqrt{2}-1)$
32. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx = ?$
 a) $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ b) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ c) $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4\sqrt{3}}$ d) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4\sqrt{3}}$
33. $x^3 - 18x^2 + 96x$ in $[0, 9]$ എന്ന ബഹുപദത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വില?
 a) 0 b) 126 c) 135 d) 160
34. $f(x) = |x|$ എങ്കിൽ $f'(x)$ ന്റെ critical point എന്ത്?
 a) -1 b) 0 c) 1 d) 3
35. $\sin x + x \cos x = 0$ എന്ന സമവാക്യത്തിന് ഒരു മൂല്യമെങ്കിലും ഉള്ളത്?
 a) $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ b) $(0, \pi)$ c) $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ d) none of these
36. $y = a^2 e^x$ എന്ന വക്രവും y - അക്ഷവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ?
 a) $\tan^{-1}(a^2)$ b) $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{1+a^4}})$ c) $\cot^{-1}(a^2)$ d) $\sec^{-1}\sqrt{1+a^4}$
37. $\int_0^{\log 5} \frac{e^x \sqrt{e^x-1}}{e^x+3} dx = ?$
 a) $4 + \pi$ b) $2 + \pi$ c) $4 - \pi$ d) $3 + 2\pi$
38. $\int_0^3 \frac{3x+1}{x^2+9} dx = ?$
 a) $\log(2\sqrt{2}) + \frac{\pi}{12}$ b) $\log(2\sqrt{2}) + \frac{\pi}{2}$ c) $\log(2\sqrt{2}) + \frac{\pi}{6}$ d) $\log(2\sqrt{2}) + \frac{\pi}{3}$
39. $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2 x}{1+a^x} dx, a > 0$ യുടെ വില കാണുക.
 a) π b) $a\pi$ c) $\frac{\pi}{2}$ d) 2π
40. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \cos x \log \frac{1+x}{1-x} dx$ ന്റെ വില എന്ത്?
 a) 0 b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{-1}{2}$ d) None of these
41. താഴെ തന്നിട്ടുള്ള അവകലജ സമവാക്യത്തിന്റെ കൃതിയും ഓർഡറും കാണുക. $y' + 5y = 0$?
 a) 1 & not defined b) not defined & 1
 c) 1 & 1 d) not defined & not defined
42. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അവകലജ സമവാക്യത്തിന്റെ ഓർഡറും കൃതിയും കാണുക.
 $\left(\frac{ds}{dt}\right)^4 + 3s \frac{d^2s}{dt^2} = 0$
 a) 2 & 1 b) 1 & 2 c) 1 & 1 d) 2 & 2
43. ക്രമം 4 ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവകലജ സമവാക്യത്തിന്റെ പൊതുപരിഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതു വിലയും സ്വീകരിക്കാവുന്ന സ്ഥിരാങ്കങ്ങളുടെ (arbitrary constants) എണ്ണം?
 a) 0 b) 2 c) 3 d) 4
44. ക്രമം മൂന്നായിട്ടുള്ള ഒരു അവകലജ സമവാക്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക പരിഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതു വിലയും സ്വീകരിക്കാവുന്ന സ്ഥിരാങ്കങ്ങളുടെ എണ്ണം?
 a) 3 b) 2 c) 1 d) 0
45. $a = 2\hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}, b = 2\hat{i} + \hat{j} + 5\hat{k}$ എന്നിവ തന്നിരിക്കുന്നു. $\vec{a} + \vec{b}$ യുടെ ദിശയിലുള്ള ഒരു ഏകകസദിശം കണ്ടുപിടിക്കുക.
 a) $\frac{4}{\sqrt{29}}\hat{i} + \frac{3}{\sqrt{29}}\hat{j} - \frac{2}{\sqrt{29}}\hat{k}$ b) $\frac{4}{5}\hat{i} + \frac{3}{5}\hat{j} - \frac{2}{5}\hat{k}$ c) $\frac{4}{5}\hat{i} - \frac{2}{5}\hat{k}$ d) $\frac{4}{5}\hat{i} + \frac{3}{5}\hat{j}$
46. $a = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ആയാൽ $\vec{a}$ യുടെ ദിശാ കൊസൈനുകൾ കാണുക.
 a) $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ b) $(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{-3}{\sqrt{6}})$ c) $(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$ d) $(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}})$
47. $\vec{a}$ ഒരു ഏകസദിശമാണ്. കൂടാതെ $(\vec{x} - \vec{a}) \cdot (\vec{x} + \vec{a}) = 8$ ആയാൽ $|\vec{x}|$ കാണുക.
 a) 9 b) 3 c) 5 d) $3\sqrt{3}$
48. $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}, \vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ ആയാൽ $(\vec{a} + \vec{b}), (\vec{a} - \vec{b})$ എന്നിവയ്ക്ക് ലംബമായ ഏകക സദിശം കണ്ടുപിടിക്കുക.
 a) $\frac{-1}{\sqrt{6}}\hat{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\hat{j} - \frac{1}{\sqrt{6}}\hat{k}$ b) $\frac{1}{\sqrt{6}}\hat{i} - \frac{2}{\sqrt{6}}\hat{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\hat{k}$ c) $\frac{1}{\sqrt{6}}\hat{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\hat{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\hat{k}$ d) $\frac{-1}{\sqrt{6}}\hat{i} - \frac{2}{\sqrt{6}}\hat{j} - \frac{1}{\sqrt{6}}\hat{k}$

49. $\vec{a}$ യും $\vec{b}$ യും ഏകാക്ഷ സദിശങ്ങളും, θ ഇവയുടെ കോൺ അളവും ആയാൽ $\sin \frac{\theta}{2}$ വീന്റെ വിലയെന്ത്?

- a) $\frac{1}{2} \vec{a}$ b) $\frac{1}{2} |\vec{a} + \vec{b}|$ c) $\frac{1}{2} |3\vec{a} + \vec{b}|$ d) $\frac{1}{2} |\vec{a} - \vec{b}|$

50. ഒരു സാമാന്തരത്തിന്റെ വികർണങ്ങളുടെ അളവുകൾ $\vec{d}_1 = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ യും

$\vec{d}_2 = \hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ യും ആയാൽ വിസ്തീർണമെന്ത്?

- a) $5\sqrt{3}$ ച. യൂണിറ്റ് b) $3\sqrt{5}$ ച. യൂണിറ്റ് c) $3\sqrt{8}$ ച. യൂണിറ്റ് d) $4\sqrt{3}$ ച. യൂണിറ്റ്

51. 10 കുട്ടികൾക്ക് ഗണിതശാസ്ത്ര പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച റാങ്കും ബുദ്ധിശക്തി പരിശോധനയിലെ അവരുടെ റാങ്കും തന്നിരിക്കുന്നു. റാങ്ക് സഹബന്ധ ഗുണാങ്കം കണ്ടുപിടിക്കുക

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ റാങ്ക്	1	3	6	10	5	9	2	4	7	8
ബുദ്ധി ശക്തി പരിശോധനയിലെ റാങ്ക്	4	5	3	8	9	10	1	2	7	6

- a) 0.34 b) 0.68 c) 0.42 d) 0.56

52. ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ 7 ശാഖകളിലെ വാണിജ്യ ഇടപാടുകളുടെ ഡാറ്റ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. വാങ്ങൽ 9000 രൂപയുടേതായാൽ വിൽപനയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക.

വിൽപന (ആയിരത്തിൽ)	4	6	5	9	10	7	2
വാങ്ങൽ (ആയിരത്തിൽ)	2	5	3	7	7	3	1

- a) 11540 b) 12800
c) 10360 d) 12450

53. താഴെ തിന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്ഥാവന ഏത്?

I) രണ്ട് സമാശ്രയ ഗുണാങ്കങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും.

II) സമാശ്രയ ഗുണാങ്കങ്ങളുടെ ജ്യാമിതിയ മാധ്യം സഹബന്ധ ഗുണാങ്കം ആണ്.

III) രണ്ട് സമാശ്രയ ഗുണാങ്കങ്ങളുടെ ഗുണന ഫലം $\{-1, 1\}$ എന്ന ഗണത്തിലാണ്

- a) രണ്ടും മൂന്നും b) മൂന്ന് മാത്രം c) രണ്ട് മാത്രം d) എല്ലാം ശരിയാണ്

54. $4x - 5y + 10$ എന്നത് Y യ്ക്ക് X ന്റെ മേലുള്ള സമാശ്രയ സമവാക്യം ആയാൽ b_{yx} കണ്ടുപിടിക്കുക.

- a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{4}{5}$ c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{1}{5}$

55. $b_{yx} = -0.25$ ഉം $b_{xy} = -0.75$ ഉം ആയാൽ സഹബന്ധ ഗുണാങ്കം കാണുക.

- a) 0.48 b) -0.48 c) -0.52 d) -0.43

56. കൃഷി സ്ഥലത്തിന്റെ അളവും (X) കാർഷിക ഉല്പാദനത്തിന്റെ ടണ്ണിലുള്ള അളവുമായി (Y) ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സഹബന്ധ ഗുണാങ്കം = 0.7. 80 ഹെക്ടർ കൃഷി സ്ഥലം ലഭ്യമായാൽ കാർഷിക ഉല്പാദനത്തിന്റെ മതിപ്പ് കാണിക്കുക.

	X	Y
മാധ്യം	50	30
മാനക വ്യതിയാനം	5	2

- a) 42.5 b) 34.6 c) 36.2 d) 38.4

57. 3 കുട്ടികളുള്ള കുടുംബത്തിൽ രണ്ടും പെൺകുട്ടികൾ ആവാനുള്ള സംഭാവ്യത?

- a) $\frac{1}{8}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{8}$ d) $\frac{1}{2}$

58. രണ്ടു നാണയങ്ങൾ കറക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തലകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പ്രതിക്ഷിത വില കണക്കാക്കുക.

- a) 1 b) 625 c) 1.5 d) 0.75

59. 1, 2, 3 എന്നീ വിലകൾ സങ്കൽപിക്കുന്ന ഒരു അനിയതചരമാണ് x .

$$p(x) = \begin{cases} \frac{x}{6}, & x = 1, 2, 3 \\ 0, & \text{for all other value of } x \end{cases}$$

x ന്റെ വ്യതിയാനം കണക്കാക്കുക

- a) 0.27 b) 0.42 c) 0.57 d) 0.68

60. x ഒരു തുടർച്ചരത്തിന്റെ p.d.f ആയാൽ $P(|X - 2| > 3)$. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}, & 1 \leq x \leq 9 \\ 0, & \text{മറ്റെല്ലായിടത്തും} \end{cases}$

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{8}$ d) $\frac{1}{2}$

61. $f(x) = \begin{cases} kx, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{മറ്റെല്ലായിടത്തും} \end{cases}$ $f(x)$ എന്നത് x എന്ന ചരത്തിന്റെ pdf ആയാൽ k യുടെ വില കാണുക.

- a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{3}{8}$ d) $\frac{1}{2}$

62. x ന്റെ മാധ്യം കാണുക. $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x \text{ ന്റെ മറ്റ് വിലകൾക്ക്} \end{cases}$

- a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{4}{3}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{8}{5}$

63. ഒരു നാണയം 5 തവണ കറക്കുന്നു. കൃത്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം തലകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സംഭാവ്യത എന്ത്?
- a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{5}{16}$ c) $\frac{5}{12}$ d) $\frac{21}{32}$
64. ഒരു ബൈനോമിയൽ വിതരണത്തിന്റെ മാധ്യം 6 ഉം വ്യതിയാനം 5 ഉം ആയാൽ $P(X = 1)$ കണക്കാക്കുക.
- a) $6C_2 \frac{5^5}{6^6}$ b) $36 C_1 \frac{5^{36}}{6^{37}}$ c) $36 C_1 \frac{5^{35}}{6^{36}}$ d) ഇവയൊന്നുമല്ല
65. ഒരു നാണയം 16 തവണ കറക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തലകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ മാനകവ്യതിയാനം കണക്കാക്കുക.
- a) 4 b) 2 c) 1.5 d) 6
66. ഒരു ജലസേചന പദ്ധതിയിലെ പമ്പ് സെറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മാസത്തിൽ ശരാശരി 3.4 തവണ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു. എങ്കിൽ പമ്പ് സെറ്റ് അടുത്ത മാസം പ്രവർത്തനം നിലക്കാതിരിക്കാനുള്ള സംഭാവ്യത കാണുക.
- a) $e^{-3.4}$ b) $e^{-2.4}$ c) $e^{3.4}$ d) $e^{2.4}$
67. 500 പേജുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്തു പ്രതിയിൽ അനിയതമായി 200 അച്ചടി പിഴകൾ ഉണ്ട്. എങ്കിൽ അനിയതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പേജിൽ കൃത്യം മൂന്ന് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സംഭാവ്യത കാണുക.
- a) $\frac{e^{-0.4 \times 0.032}}{3}$ b) $\frac{e^{-0.4 \times 0.16}}{6}$ c) $\frac{e^{-0.4 \times 0.024}}{3}$ d) ഇവയൊന്നുമല്ല
68. X എന്ന അനിയത ചരം $P(X = 1) = P(X = 2)$ ആകുന്നു. X പോയ്സോൺ വിതരണത്തിലാണ്. $P(X = 0)$ എത്ര?
- a) e^2 b) e^{-2} c) $\frac{e^2}{2}$ d) $\frac{e^{-2}}{2}$
69. ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിൽ ഏകദേശം 2 % പേർ അധ്യാപകരാണ്. എങ്കിൽ 200 പേരുള്ള കൂട്ടത്തിൽ കൃത്യം 5 പേർ അധ്യാപകരാവാനുള്ള സംഭാവ്യത കാണുക.
- a) $\frac{3e^{-4}}{16}$ b) $\frac{e^{-4}}{8}$ c) $\frac{128}{15} e^{-4}$ d) $\frac{e^{-8}}{16}$
70. നോർമൽ വക്രത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ശരിയായത് ഏത്?
- I) നോർമൽ വക്രത്തിന് വ്യത്യസ്ത മോഡുകളാണ്.
 II) നോർമൽ വക്രത്തിന്റെ ഉയരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മധ്യഭാഗത്താണ്
 III) മാധ്യത്തിന്റെയും മധ്യാങ്കത്തിന്റെയും വില തുല്യമാണ്.
- a) എല്ലാം ശരിയാണ് b) I ഉം III ഉം ശരി c) II ഉം III ഉം ശരി d) II മാത്രം ശരി
71. X എന്ന നോർമൽ വിതരണം ചരത്തിന്റെ മാധ്യം 30 ഉം മാനകവ്യതിയാനം 5 ഉം ആകുന്നു. $P(30 < x < 40)$ കാണുക. ($P(Z < 2) = 0.9772$, $P(Z < 0) = 0.5000$, $P(-2 < Z < 0) = 0.4772$)
- a) 0.3413 b) 0.4772 c) 0.9544 d) 0.6826
72. രണ്ട് ഡൈസുകൾ ഒരുമിച്ചെറിയുമ്പോൾ മുഖങ്ങളുടെ തുക ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ്?
- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{2}{9}$ c) $\frac{7}{12}$ d) $\frac{5}{12}$
73. ഒരു തുടർ നൈരന്തര്യ ചരത്തിന്റെ M.G.F ആണ് $M(t) = e^{2t^2+3t}$ എങ്കിൽ അതിന്റെ മാധ്യം?
- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
74. ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഒരാഴ്ചയിലുണ്ടാകുന്ന വരുമാനം X ന്റെ M.G.F തന്നിരിക്കുന്നു.
 $M_X(t) = \frac{1}{(1-2500t)^4}$. X ന്റെ മാധ്യം എത്ര?
- a) 1000 b) 10000 c) 3000 d) 4000
75. $S = \{18, 14, 14, 17, 15, 13, 16, 15, 16, 19, 15, 17, 19, 15, 17\}$ ഈ സാമ്പിളിൽ സമഷ്ടിയുടെ മാധ്യത്തിന്റെ പരിവൃത്തി ശ്രേണി ഗണകം ($\bar{x}$) കണ്ടുപിടിക്കുക.
- a) 12 b) 16 c) 18 d) 22
76. നിർണായക മേഖല എന്നാൽ.
- a) അസാധ്യ പരികൽപന തള്ളികളയപ്പെടുന്ന മേഖല b) അസാധ്യ പരികൽപന സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന മേഖല
 c) അസാധ്യ പരികൽപന ഇരട്ടിക്കുന്ന മേഖല d) ഇവയൊന്നുമല്ല
77. A യും B യും രണ്ട് ഇവൻ്റ്സ് ആണ് $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A/B) = \frac{1}{3}$ and $P(B/A) = \frac{1}{2}$, $P(B)$ കാണുക.
- a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{5}{8}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{1}{3}$
78. രണ്ട് ഡൈസുകൾ ഒരുമിച്ചെറിഞ്ഞാൽ അവയുടെ തുക 3 ന്റെയോ 4 ന്റെയോ ഗുണിതം ആവാനുള്ള സാധ്യത.
- a) $\frac{1}{36}$ b) $\frac{5}{9}$ c) $\frac{7}{18}$ d) $\frac{1}{12}$
79. വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്
- a) ശതമാന നിരക്കുകളുടെ പഠനം b) സാമ്പത്തിക നിരക്കുകളുടെ പഠനം
 c) ജനനമരണ നിരക്കുകളുടെ പഠനം d) ഇവയൊന്നുമല്ല

80. 2016 ൽ ഒരു ക്വിസ് അതിൽ 3200 രൂപയാണ്. 2018 ൽ അത് ക്വിസ് ലിന് 4400 രൂപയായി മാറിയെങ്കിൽ നടപ്പുവർഷത്തെ നിലവാര സൂചികയെന്ത്?
 a) 70.71 b) 71.71 c) 137.5 d) 73.73
81. Who is the chief justice of India?
 a) Sharad Arvind Bobde b) Justice Ranjan Gogoi
 c) Nuthalapati Venkata Ramana d) Dipak Misra
82. Which of the following is a correctly matched
 a) V.T Bhattathirippad-yogakhemasabha b) K.Kelappan-Kozhanjeri speech
 c) C.Kesavan-Kerala Sanchi d) Sreenarayana Guru-Karutha sooryan
83. Which of the following organization is called the springing Tiger
 a) INC b) INA c) SNC d) None of these
84. Who called Swami vivekanad as prophet of Indian National movement
 a) Lala Lajapath Rai b) Bala Gangadhar Tilak
 c) Bipin chandra pal d) Subhash Chandra Bose
85. which one of the following statement is not related to swami Dayanada Saraswathy
 a) His original name was moolshankar b) He is known as calvin Of Hinduism
 c) His popularized slogan is Go Back To Vedas d) Sister Nivedita is a desciple of Swami Dayananda
86. Who is known as the mother of Indian revolution
 a) Sarojini Naidu b) Annie Besant c) Madam Bhikaji Kama d) None of these
87. who known as saint of dakshineswar
 a) Sreerama krishna Paramahamsa b) Swami Vivekanada
 c) Swami Dayananda saraswathy d) None of these
88. Who is the current prime minister of Russia?
 a) Mikhli Mishustin b) Mikhail Fradkov c) Dmitry Medvedev d) viktor Zubkov
89. Which of the following satellite was launched by ISRO on 25 January 17?
 a) INSAT -4A b) GSAT -30 c) NVS02 d) PSLV- C50
90. Which of the following resolution is related to international day of education 2020
 a) Learning for people,society and nation b) Learning for people community society and nation
 c) Learning for people,planet,prosperity,and peace d) none of these
91. Who was the chief guest during 76th Republic day celebration
 a) Sukarno b) Boris Johnson c) Jair Bolsonaro d) Subianto
92. which of the following state in india has launched super fab lab
 a) Tamil Nadu b) Kerala c) uttarpradesh d) West Bengal
93. Who is the author of Relentless: An Autobiography
 a) Jitendra Singh b) Hardeep Singh c) Yaswath Sinha d) None of these
94. Global potato Conclave 2025 was held on in which place
 a) Kolkata b) Delhi c) Gandhinagar d) None of these
95. Who inaugurated world sustainable development summit 2020 in New Delhi
 a) prakash Javedhkar b) Bhupender Yadav c) Vaheeda Rahman d) None of these
96. Which film has got oscar award in 2025?
 a) Parasite b) Gully boy c) Toy story 4 d) Arora
97. Ego centric speech is a concept given by
 a) Vygotsky b) skinner c) Piaget d) Skemp
98. Which of the following is an appropriate tool for formative assessment
 a) Quiz b) Essay c) Term tests d) Projects
99. Meaningful teacher movement are emphasised in the skill of
 a) Black board b) Discuson c) Stimulus variation d) Class room management
100. The cognitive process of integrating new information with existing knowledge is
 a) Accomodation b) Equilibration c) Adaptions d) Assimilation